

Felvételi, 2024. július
Szoftverfejlesztés Mesterképzés

I. Adatbázisok

Adott az alábbi részleges adatbázis, ami síugrással kapcsolatos információkat tárol. Ilyen például a síugró sáncok - **Hills**, a síugró események - **Events**, az ezeken belül rendezett versenyek - **Competitions**. Számos adat tárolódik a síugrókról - **Jumpers**, mint például a fizikai tulajdonságaik és a pályafutásuk során ugrott eredmények. Ezeket az ugrásokat - **Jumps** tábla foglalja magába és tartalmazza az ugrásra vonatkozó értékeléseket. Az **Evaluations** pedig tartalmazza mind az 5 zsűri - **Juries** által adott pontszámot. Nem utolsó sorban a sporttal kapcsolatban álló szponzorok is tárolva vannak, akik síugrókat szponzorizálnak.

Hills(hill_id, hill_name, location, country, K_point, hill_size, hill_type, hill_record);

Jumpers(jumper_id, jumper_name, birthdate, country, personal_record, sponsor, height, weight);

Jumps(jump_id, jumper_id, comp_id, speed, distance, wind, gate);

Juries(jury_id, jury_name, country);

Countries(country, head_coach);

Sponsors(sponsor_id, sponsor_name, country);

Events(event_id, event_name);

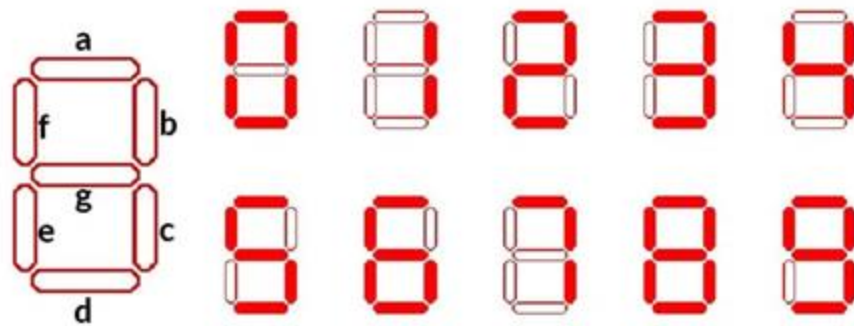
Competitions(comp_id, comp_date, event_id, hill_id); **Evaluations**(evaluation_id, jury_id, jump_id, point);

Sponsorship(sponsorship_id, sponsor_id, jumper_id, amount, start_date, end_date date);

1. Írd ki annak az országnak az edzőjének a nevét, amelyikből a legtöbb ugró származik (ha több van, akkor többet)
2. Listázd ki azokat a sáncokat, amelyeknél a sáncrekord több mint 7%-al nagyobb mint a sánc mérete
3. Számold ki a 10001-es ugrás zsűripontszámát. A zsűripontszám az 5 pontozás azon összegéből áll, amely nem tartalmazza a legkisebb és legnagyobb értékelést
4. Számold ki az 1-es verseny ugróinak pontszámát és állítsd fel a sorrendet. Egy ugró pontszáma a következőképpen számolható ki: a zsűri pontszámait (a c. alpont szerint) összeadjuk az ugrás távolságának az 1.6 szorosával.
5. Listázd ki minden országból azt az ugrót, aki a leghosszabb átlagugrással rendelkezik
6. Írasd ki azt a legfiatalabb ugrót, aki legalább 6000 pénzzel van szponzorizálva
7. Írasd ki azokat az ugrókat, akik több mint két versenyen vettek részt
8. Kérdezd le azokat az ugrókat, akik versenyeztek a születésnapjukon. Írd ki azt is, hogy hány évesek lettek.

II. Programozás és programozási nyelvek

A mai digitalizált világban gyakori, hogy a 0,1,..., 9 számjegyeket 7 szegmenses LED-kijelzőn jelenítik meg. A szegmenseket, általában, az a, b, ... , g betűkkel jelölik. Írj függvényt, amely paraméterként kap egy n természetes számot, valamint egy egydimenziós tömböt, amely egy n-elemű egész számsorozatot tárol. A függvény térítse vissza annak a LED-nek az azonosító betűjét, amely a számsorozat elemei számjegyeinek a megjelenítésekor a legtöbbször kerül felkapcsolásra.



PÉLDA

Bemenet

5

107 312 2222 69 854

Kimenet

b

III. Objektumelvű programozás és szoftvertervezés

1. Készíts egy `Tantárgy` osztályt, amely egy **tantárgynevet**, egy **kreditszámot** és egy **vizsgajegyet** tartalmaz. Készíts konstruktort, amely beállítja a tantárgy nevét és kreditszámát. A jegyet majd később adjuk hozzá, ehhez készíts getter és setter metódusokat. A másik két mezőhöz is lesz getter, de ezeket nem kell megírni! **(1 pont)**
2. Készíts egy `Hallgató` osztályt, amely egy hallgató azonosítóját, nevét és felvett tantárgyait tartalmazza.
 - Készíts egyparaméteres konstruktort, amely beállítja a hallgató nevét és azonosítóját. A nevet paraméterül kapja, az azonosítót pedig generálja 1-től kezdődően. **(0.5 pont)**
 - Készíts metódust, amely lehetővé teszi új tantárgy felvitelét. **(0.5 pont)**

- Készíts metódust, amely lehetővé teszi vizsgajegy felvitelét (paraméterek: tantárgynév és vizsgajegy). **(0.5 pont)**
- Készíts metódust, amely segítségével lekérdezhető adott tantárgyhoz tartozó jegy. Nem létező tantárgynév esetén válts ki kivételt megfelelő hibaüzenettel. **(0.5 pont)**
- Készíts metódust, amellyel lekérdezed a hallgató kreditjeinek összegét. Csak azon tantárgyak kreditjeit összegezzük, amelyekből a hallgatónak átmenő jegye van. **(0.5 pont)**
- Készíts metódust, amely kiszámítja és visszatéríti a hallgató tanulmányi átlagát. Ha a hallgatónak nincsenek jegyei, akkor válts ki kivételt megfelelő hibaüzenettel. **(0.5 pont)**

Feltételezzük, hogy a hallgató nevét, azonosítóját és tantárgyait le lehet kérdezni (ezeket nem kell megírni!)

3. Készíts **kódrészletet**, amely létrehoz egy Hallgató típusú példányt. Adj hozzá legalább 3 tantárgyat, majd ezt követően adj hozzá jegyeket is. Írasd ki a hallgató tanulmányi átlagát. A kódrészlet legyen **hibatűrő!** **(1 pont)**
4. Készíts egy `Egyetem` osztályt, amely hallgatók adatait tárolja. **(1 pont)**
 - Készíts metódust, amellyel felveszel egy hallgatót az egyetemre.
 - Készíts metódust, amely kiírja az évismétlő hallgatókat (azon hallgatókat, akiknek kevesebb mint 30 kreditjük van).
5. Rajzold le a fenti három osztály **osztálydiagramját**. A diagramon csak osztályok neveit kell feltüntetni és a köztük lévő kapcsolatokat. Minden kapcsolat esetén magyarázd a kapcsolat típusát. **(1 pont)**
6. Mit jelent a *Singleton*? Alakítsd át az **Egyetem** osztályt úgy, hogy az *Singleton* legyen. Készíts kódrészletet, amelyben létrehozol egy Egyetem példányt, majd kiíratod az évismétlő hallgatókat. **(1 pont)**
7. Mit jelent a nyílt-zárt elv (open-closed principle)? Magyarázd egy konkrét példán keresztül (UML diagram vagy kódrészlet)! **(1 pont)**